



一、计数强化

1. 3个红球和3个蓝球围成一圈，不同的排列方式有几种(旋转后可重合的算同一种)?
2. 将数1~5排成一排，使任意3个相邻的数都不单调的不同排列个数有多少个?
3. 1个红球、2个黄球和3个蓝球排成一列，没有两个同色球排在相邻位置上的不同排列有多少个?

4. 将1~5排成一行，每个数均不大于它两侧(如果两侧都有数的话)的两个数的平均数，问这样的排列有多少个?

5. 四个数1、2、3、4的排列 $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 中，使任一个 $i(1 \leq i \leq 4)$ 都有 $a_i \neq i$ 的不同排列的个数有多少个?

6. 在1~12中找出3个数，使得这3个数是某个公差大于2的等差数列中3项，则不同的取法有多少项?

7. 在 10×10 的方格纸中选出若干个方格，组成一个正方形方格块，则不同的取法有多少种？
8. 用4种给定颜色中的若干种染一个正方体，如果每个面涂一个颜色，而且相邻的面涂不同颜色，问有多少种不同涂法(若正方体经若干次翻转后相同视为同一种染法)？

9. 长与宽是互质的正整数，面积是 $20!$ 的矩形有多少个？

10. 设 a 、 b 、 c 是 $0\sim 9$ 的数字，将循环小数 $0.\dot{a}b\dot{c}$ 化成最简分数后，分子有多少种不同情况？



二、抽屉原理

1. 证明：在任何凸 $2n(n \geq 2)$ 边形中，总有一条对角线不与任意一条边平行.
2. 凸四边形 $ABCD$ 的每边长都小于24, 设点 P 是凸四边形 $ABCD$ 内的任一点, 证明：总有一个顶点与 P 的距离小于17.

-
- 6

6. 有40个学生，每个学生在黑板上写上两个数，且任两个学生写的数中至少有一个数是相同的，证明：至少有一个数在黑板上至少出现过27次.
7. 88个学生分别解答8个同样的问题，结果发现，每个问题被5个学生解出，求证：其中必有2个学生，他们解出了所有8个问题.
8. 在任意给出的101个互异的正整数中，可选出11个互异的正整数，使得它们的和能被11整除.

9. 设整数 a 与2、5均互质.证明: 对任意正整数 n , 总存在 a 的一个方幂以 $\underbrace{00\cdots 01}_{n\text{个数码}}$ 结尾.

10. 平面上有两个点 A 和 B , 过 A 、 B 的直线为 l , 在 l 的一侧有 n 个点, 证明: 这 n 个点到 A 、 B 的距离至少有 $\sqrt{n}$ 个不同的数值.

11. 在边长为1的正方形内放7个点, 证明: 必有两点之间的距离不大于 $\frac{\sqrt{13}}{6}$.

12. 在 10×10 的正方形内放32个半径为1的圆，证明：必有两个圆相交.

13. 在平面上有一个 10×10 的正方形，现有62个半径为1的圆覆盖在平面上，且每个圆与正方形都有公共点，证明：其中必有两圆相交.

14. 在面积为3的区域内放6个面积为1的图形，证明：必有两个图形的交集不小于 $\frac{1}{5}$

15. 能否在边长为 $2\sqrt{2}+1$ 的正方形内放17个半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆，使任意两个圆都外离？